César Javier Ramírez Hormaza

Ingeniero Mecatrónico — Robótica, IA, Simulación y Software

+57 321 9121216 | Ramirezcesarj46@gmail.com | Bogotá, Colombia | Portafolio: https://cexartattoo.github.io/cexartattoo/ | https://www.linkedin.com/in/cesarramirez-mecatronico/

Perfil profesional

Ingeniero Mecatrónico (U. de Pamplona, GPA 4.06, COPNIA vigente) con experiencia en robótica, visión artificial, automatización industrial e inteligencia artificial, además de desarrollo de software, ciencia de datos y simulación. Creador del Robot Tatuador 360 (guiado por visión, con calibración de cámara de $R^2 = 0{,}997$ y 0,06 mm por paso; 1er lugar en competencia universitaria) y asesor de más de 25 proyectos de robótica e IA en 4 países. Desarrollé modelos de Machine Learning (más de 15.000 evaluados para predecir demanda vial), simulé robots en NVIDIA Isaac Sim y flujos microfluídicos en COMSOL, automaticé procesos con PLC Siemens (25% menos tiempo de ciclo) y construyo servicios con Python, FastAPI y Docker. El diseño CAD y el modelado 3D son transversales a mi trabajo.

Habilidades técnicas

Python, Machine Learning (XGBoost, LightGBM, scikit-learn), OpenCV / YOLO (v5/v8), ROS / ROS2 (Nav2, SLAM), Simulación: NVIDIA Isaac Sim, COMSOL (CFD), Montecarlo, PLC Siemens S7-1200 / Modbus, C/C++, Flask / FastAPI, Docker / Linux / Git, SolidWorks / Diseño CAD, Raspberry Pi / ESP32 / Jetson, Power BI / Excel avanzado, MATLAB, Three.js, MCP (Model Context Protocol), Impresión 3D (FDM), pytest

Experiencia

Asesor Técnico / Consultor en Robótica e IA — TusClases (Freelance Internacional) (Agosto 2022–Presente)

- Asesoré más de 25 proyectos internacionales de robótica, visión artificial e IA para estudiantes e ingenieros en 4 países
- Asesoré tesis de pregrado de punta a punta: simulación CFD en COMSOL de un Lab-on-Chip microfluídico y la carga útil de sensores de un cohete con panel de telemetría en vivo
- Diseñé e implementé robot delta para clasificación y empaque de botellas en tripacks con sistema de visión artificial y sensor Hall Effect
- Implementé modelos YOLO y LLMs para detección y clasificación de objetos en tiempo real en entornos industriales

Ingeniero de Automatización (Tesista) — Pasteles donde Don Pedro (Junio 2024–Febrero 2025)

- Diseñé e implementé sistema de manufactura y corte de masa con troquel rotativo automatizado, eliminando el 100% de las tareas manuales repetitivas de corte
- Programé PLC Siemens S7-1200 para control secuencial de proceso, logrando una reducción del 25% en tiempos de ciclo de producción
- Automaticé proceso que eliminó casos de síndrome del túnel carpiano en operarios, mejorando condiciones de trabajo y reduciendo ausentismo
- Implementé mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas robóticos garantizando disponibilidad superior al 95%

Proyectos destacados

Robot Tatuador 360

- Construí un robot de precisión guiado por visión artificial con control PID/fuzzy (calibración de cámara de 0,055 mm/px con R^2 = 0,997; 0,06 mm por paso en el eje radial) — 1er lugar en la Competencia de Robótica U. Pamplona; backend FastAPI y UI web en tiempo real.

Robot Agrícola de Plateo para Palma de Aceite — ingeniería y simulación

- Integré y coticé los componentes de un robot oruga teleoperado y simulé la finca, el robot y el corte de vegetación en NVIDIA Isaac Sim, con un visor 3D (Three.js) del montaje y del campo de visión de los LiDAR.

Predicción de demanda vial con IA — corredor con peaje (Panamá)

- Comparé más de 15.000 modelos (XGBoost, LightGBM, RF, MLP vs. Logit/Biogeme) seleccionando por AUC/ROC con explicabilidad SHAP; resultados servidos en un visor web Flask + Plotly.

Arena de modelos para mercados de predicción (Kalshi)

- Construí una arena de backtesting donde compiten TimesFM, LightGBM y un ensamble conformal sobre contratos de 15 min de Kalshi: +8 % a +11 % de retorno simulado en BTC, ETH y plata sobre 1.344 contratos reales por mercado.

Lab-on-Chip microfluídico para acuaponía — asesoría de tesis

- Asesoré una tesis de Lab-on-Chip: diseño paramétrico de un micromezclador (DXF) y simulación CFD de flujo y mezcla en COMSOL con estudio de independencia de malla.

Robot Móvil Omnidireccional — asesoría integral (navegación autónoma)

- Asesoré end-to-end la navegación autónoma (ROS Nav2 + SLAM sobre Jetson Orin): selección de sensores, diseño CAD, programación y pruebas.

Robot Delta y Sistema de Clasificación Industrial

- Diseñé un robot delta 3 GDL con visión artificial integrando visión-robot-PLC en loop cerrado (Modbus TCP, Siemens S7-1200).

Educación

- Ingeniero en Mecatrónica — Universidad de Pamplona (Octubre 2025) | GPA: 4.06
- Tesis de grado 5.0 — Diseño e implementación de sistema automatizado de manufactura con PLC Siemens S7-1200
- Mantenimiento de Motores de 2 y 4 Tiempos de Motocicletas — SENA (Mayo 2016) | GPA: 5.0

Idiomas

Español: Nativo, Inglés: B2